

UNIVERSIDADE RUY BARBOSA - WYDEN

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gabriella Mizrach Benevides

Sistema de Gestão da Biblioteca de Valfenda (SGBV)

SALVADOR

[2026]

UNIVERSIDADE RUY BARBOSA - WYDEN
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gabriella Mizrach Benevides

Sistema de Gestão da Biblioteca de Valfenda (SGBV)

Trabalho apresentado como Projeto final para
aprovação na disciplina de Engenharia de
Software, do curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas do Centro
Universitário Ruy Barbosa - Wyden.

Orientação: Prof. Heleno Cardoso

SALVADOR

[2026]

Sumário

Sumário

INTRODUÇÃO.....	4
OBJETIVOS DA APLICAÇÃO.....	5
Objetivo Geral:.....	5
Objetivos Específicos:.....	5
FUNCIONALIDADES.....	6
Lista de Eventos:.....	6
Requisitos Funcionais (RF):.....	6
Requisitos Não Funcionais (RNF):.....	7
MAPEAMENTO DO PROCESSO.....	8
ESTRATÉGIA DE LAYOUT E PROTOTIPAÇÃO.....	9
Especificação dos Casos de Uso (UML):.....	9
Diagrama de Casos de Uso – UML:.....	10
ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA.....	11
Layout da Tela:.....	11
Regras de Negócio (RN):.....	11
Entidades Envolvidas (Classes e Tabelas):.....	12
DIAGRAMAS DO SISTEMA.....	13
Diagramas de Fluxo de Dados (DFD):.....	13
Modelagem Estrutural e Comportamental (DER / MER / UML).....	13
APLICAÇÃO PROTÓTIPO.....	16
Menu e Submenu:.....	16
Telas Funcionais:.....	16
Telas de Diálogo:.....	17
Layout de Relatórios:.....	17

1

INTRODUÇÃO

Atualmente, a automação e o gerenciamento de sistemas de informações tornaram-se fundamentais para a preservação, organização e disseminação do conhecimento. Sistemas de gestão de acervos e bibliotecas saem do papel e caneta ou de uma planilha bagunçada de excel para se transformarem em ecossistemas dinâmicos que controlam o fluxo de informações, garantindo a integridade dos dados e a eficiência nos processos de empréstimo e devolução.

Este projeto acadêmico, propõe a concepção de um sistema de controle de biblioteca ambientado no cenário da mítica Biblioteca de Valfenda, um santuário de preservação de tomos antigos, mapas raros e pergaminhos históricos que servem de apoio a viajantes, estudiosos e comitivas.

A problemática que motivou o desenvolvimento deste sistema reside na necessidade de substituir processos manuais de catalogação e controle de circulação por uma solução automatizada robusta.

Para a realização deste trabalho, foram adotados conceitos fundamentais da Engenharia de Software, alinhados a princípios de metodologias ágeis (*SCRUM*) para garantir a entrega rápida e concisa. O processo de design de interface e experiência do usuário (UI/UX) foi feita por meio da ferramenta de prototipação Figma, buscando aliar a usabilidade moderna a uma identidade visual clássica e imersiva que remete à sobriedade e elegância do ambiente élfico.

2

OBJETIVOS DA APLICAÇÃO**2.1. Objetivo Geral:**

Desenvolver um sistema automatizado para a gestão do acervo e controle de empréstimos do Arquivos de Valfenda visando garantir a integridade, o rastreamento eficiente e a preservação do conhecimento contido nos livros.

2.2. Objetivos Específicos:

- **Gerenciar o Acervo:** Permitir o cadastro, atualização, consulta e remoção (*CRUD*) de itens literários e documentais no sistema.
- **Gerenciar Usuários:** Cadastrar e manter o registro de usuários autorizados a realizar consultas e retiradas.
- **Controlar Circulação:** Registrar operações de empréstimo e devolução, monitorando os prazos de posse e a localização atual de cada item.
- **Emitir Relatórios:** Disponibilizar visões claras sobre o status do acervo, listando itens disponíveis e itens retidos em poder dos usuários.
- **Prover Usabilidade:** Oferecer uma interface gráfica intuitiva, que garanta uma navegação fluida aos operadores do arquivo.

3

FUNCIONALIDADES

3.1. **Lista de Eventos:**

Os eventos representam as interações externas que disparam processos dentro do sistema:

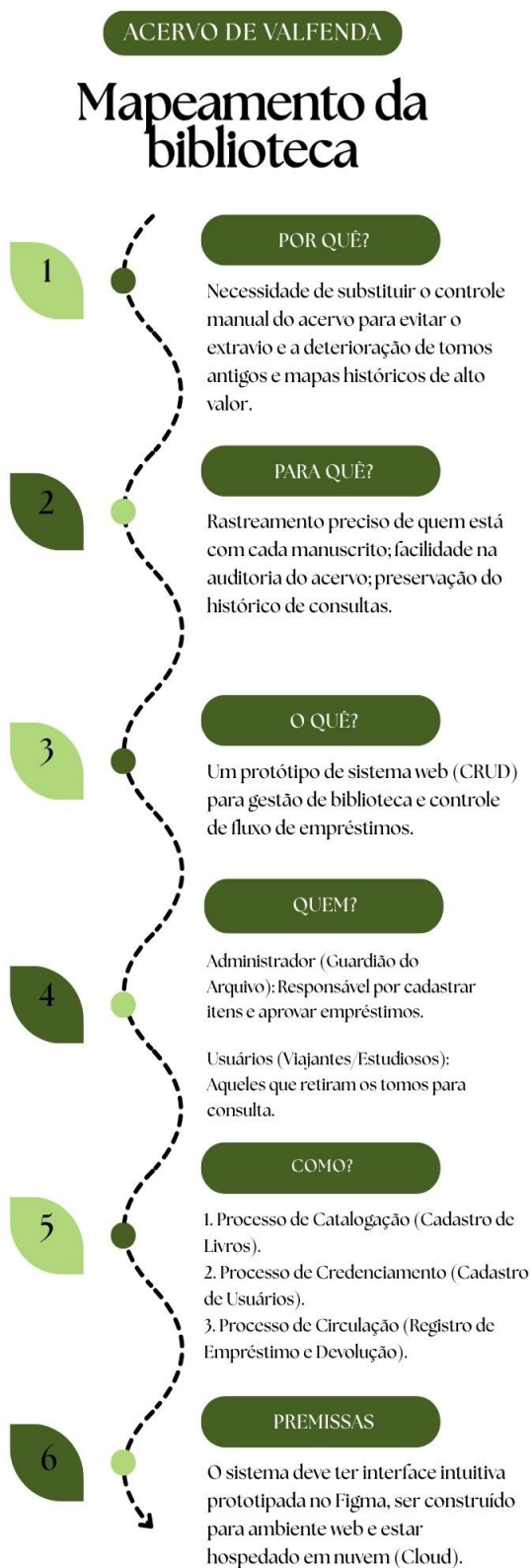
- **Chegada de um novo livro ao arquivo:** Dispara o processo de catalogação e registro do item no acervo.
- **Apresentação de um novo usuário:** Dispara o processo de cadastro de um novo usuário habilitado para consultas.
- **Solicitação de retirada de livro:** Dispara a verificação de disponibilidade e, se aprovada, o registro de empréstimo.
- **Retorno de um livro ao arquivo:** Dispara a baixa no registro de empréstimo e a atualização do status do item para "Disponível".
- **Auditoria do acervo:** Dispara a geração de relatórios de itens emprestados e em estoque.

3.2. **Requisitos Funcionais (RF):**

- **RF01 - Gerenciar Livros:** O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e remover informações sobre os livros (Título, Autor/Origem, Categoria, Ano/Era e Status de Disponibilidade).
- **RF02 - Gerenciar Usuários:** O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e inativar os usuários que frequentam a biblioteca (Nome, Origem, Identificação e Contato).
- **RF03 - Registrar Empréstimo:** O sistema deve permitir vincular um livro disponível a um usuário cadastrado, registrando a data de retirada e a data limite para devolução.
- **RF04 - Registrar Devolução:** O sistema deve permitir dar baixa em um empréstimo ativo, retornando o livro ao status de disponibilidade no acervo.
- **RF05 - Consultar Histórico:** O sistema deve exibir o histórico de empréstimos vinculados a um usuário específico.
- **RF06 - Gerar Relatórios:** O sistema deve gerar listagens em tela do acervo completo e dos itens atualmente em poder de terceiros.

3.3. **Requisitos Não Funcionais (RNF):**

- **RNF01 - Prototipação Visual:** A interface da aplicação deve ser prototipada na ferramenta Figma, adotando uma identidade visual baseada no reino elfico de Valfenda para imersão no tema.
- **RNF02- Hospedagem (Cloud):** O protótipo funcional da aplicação deve estar implantado e acessível através de um ambiente em nuvem (Cloud).
- **RNF03 - Usabilidade e Navegação:** A interface deve apresentar um menu estruturado (Menu/Submenu) e telas de diálogo claras para confirmação de ações sistêmicas (ex: "Empréstimo registrado com sucesso").



5

ESTRATÉGIA DE LAYOUT E PROTOTIPAÇÃO

O layout deve seguir os seguintes princípios:

- **Identidade Visual:** Estética "Art Nouveau", adotando paletas em tons de verde floresta, dourado envelhecido e fundos que simulam texturas de pergaminho.
- **Navegação:** Menu lateral fixo contendo as opções: Acervo, Viajantes, Empréstimos e Relatórios.
- **Telas Funcionais:** Formulários limpos e modais de confirmação para prevenir erros operacionais durante a catalogação.

5.1. Especificação dos Casos de Uso (UML):

UC01 – Cadastrar Livro:

- **Ator:** Guardião do Arquivo.
- **Fluxo Principal:** O Guardião acessa a aba "Acervo", clica em "Novo Registro", insere os dados do livro (Título, Autor/Origem, Categoria) e salva. O sistema confirma o registro e atualiza o status para "Disponível".

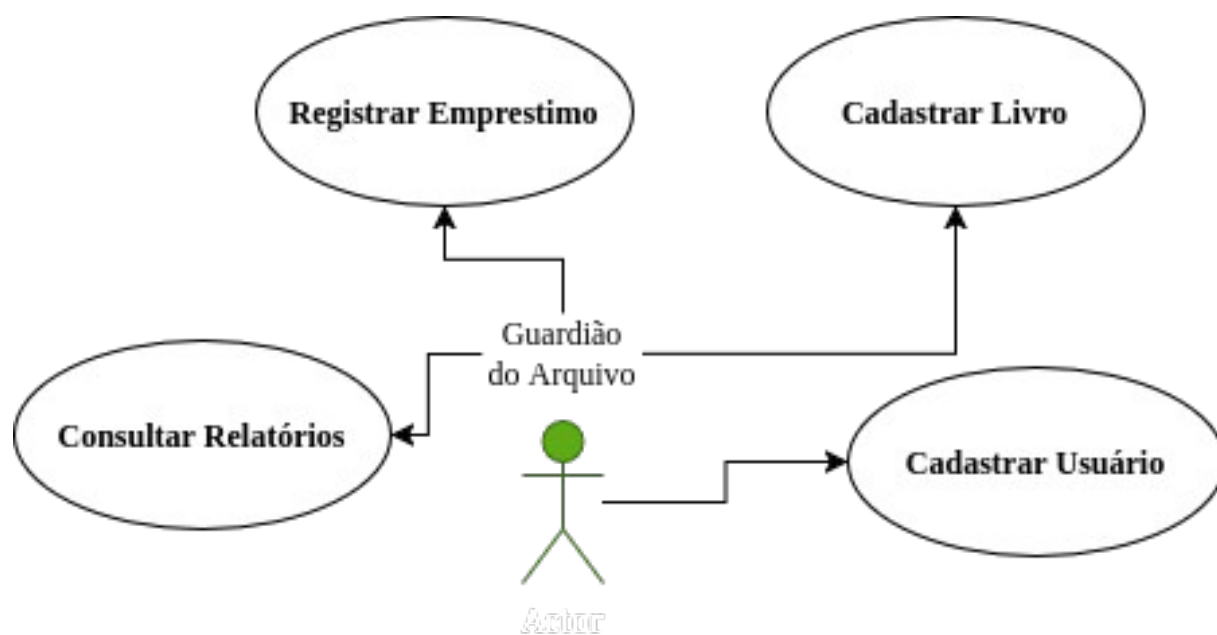
UC02 – Cadastrar Usuário:

- **Ator:** Guardião do Arquivo.
- **Fluxo Principal:** O Guardião acessa a aba "Viajantes", clica em "Novo Viajante", insere as credenciais do solicitante (Nome, Origem, Motivo da Expedição) e salva. O sistema valida o cadastro.

UC03 – Registrar Empréstimo

- **Ator:** Guardião do Arquivo.
- **Fluxo Principal:** O Guardião acessa a área de "Empréstimos", seleciona um usuário cadastrado, seleciona um livro com status "Disponível", define a data de devolução e confirma. O sistema vincula o livro ao usuário e muda o status do item para "Emprestado".

5.2. Diagrama de Casos de Uso – UML:



6

ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA

6.1. **Layout da Tela:**

A tela principal do sistema: **Módulo de Registro de Empréstimos.**

- **Objetivo:** Permitir ao Guardião vincular um Livro (Tomo) a um Usuário (no protótipo é chamado de Viajante).
- **Componentes de Entrada:**
 - (Viajante): Lista suspensa contendo os nomes dos usuárips com cadastro ativo.
 - (Tomo): Lista suspensa contendo apenas os livros com status "Disponível".
 - (Data de Devolução): Campo de calendário para selecionar a data limite do empréstimo.
- **Ações (Botões):**
 - Registrar: Valida as regras de negócio, salva no banco de dados e atualiza a tela.
 - Cancelar: Limpa os campos do formulário.
- **Componentes de Saída:**
 - Tabela: Uma grade exibindo os empréstimos ativos mais recentes.

6.2. **Regras de Negócio (RN):**

- **RN01 - Restrição de Disponibilidade:** Um livro só pode ser emprestado se o seu status atual for "Disponível". Obras "Emprestadas" ou "Em Restauração" não devem aparecer na lista de seleção.
- **RN02 - Limite de Carga:** Um usuário não pode ter em sua posse mais do que 3 livros simultaneamente. O sistema deve bloquear um novo empréstimo caso esse limite seja atingido.
- **RN03 - Validação de Tempo:** A data limite de devolução não pode ser uma data menor que a data atual do sistema no momento do registro do empréstimo.
- **RN04 - Integridade do Acervo:** Um livro não pode ser excluído do sistema se houver um registro de empréstimo ativo vinculado a ele.

6.3. Entidades Envolvidas (Classes e Tabelas):

Tabela 1: TB_VIAJANTE

- id_viajante (Int, Chave Primária, Auto-incremento)
- nome_viajante (String/Varchar)
- origem_comitiva (String/Varchar)
- status_ativo (Boolean)

Tabela 2: TB_TOMO

- id_tomo (Int, Chave Primária, Auto-incremento)
- titulo_obra (String/Varchar)
- era_autor (String/Varchar)
- status_disponibilidade (String/Varchar)

Tabela 3: TB_EMPRESTIMO (Tabela associativa / Relação Pai x Filha)

- id_emprestimo (Int, Chave Primária, Auto-incremento)
- id_viajante (Int, Chave Estrangeira -> TB_VIAJANTE)
- id_tomo (Int, Chave Estrangeira -> TB_TOMO)
- data_retirada (Date)
- data_devolucao_prevista (Date)
- status_devolucao (Boolean)

7

DIAGRAMAS DO SISTEMA

7.1. Diagramas de Fluxo de Dados (DFD):**DFD Diagrama de Contexto :**

- **Processo Central:** Sistema de Gestão da Biblioteca de Valfenda.
- **Guardião do Arquivo:** Envia "Dados de Tomos", "Dados de Viajantes" e "Comandos de Empréstimo". Recebe "Confirmações do Sistema" e "Relatórios de Acervo".
- **Viajante:** Envia "Solicitação de Tomo". Recebe "Comprovante de Retirada/Prazo".

DFD Nível Zero:

- **Processos:**
 - 1.0 Gerenciar Acervo
 - 2.0 Gerenciar Viajantes
 - 3.0 Controlar Empréstimos
- **Depósitos de Dados:**
 - D1 - Cadastro de Tomos
 - D2 - Cadastro de Viajantes
 - D3 - Registros de Empréstimos

DFD por Evento:**Registro de Empréstimo.**

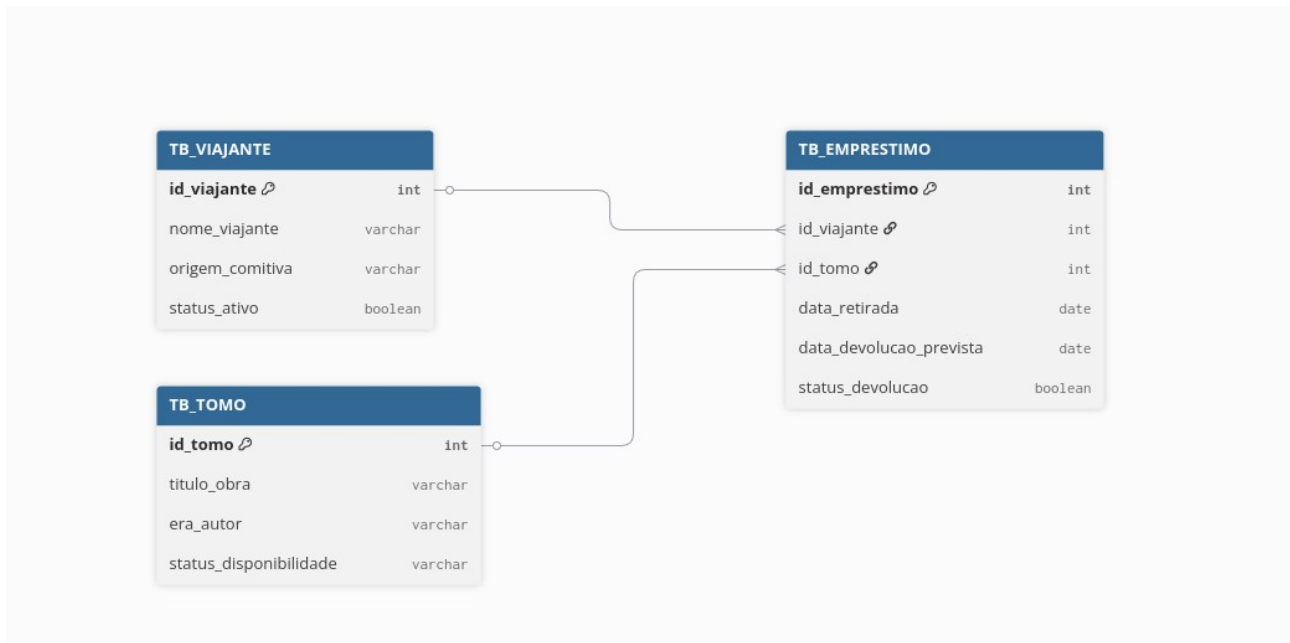
- O "Guardião" envia os dados para o validar disponibilidade
- O processo consulta o depósito para checar o status do livro.
- Se aprovado, os dados fluem para gravar o emprestimo, que salva a transação no depósito e atualiza o status do livro.

7.2. Modelagem Estrutural e Comportamental (DER / MER / UML)

A arquitetura de dados foi desenhada utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento e diagramação UML.

Artefato Gráfico – Design do Domínio (Modelo Lógico):

O modelo lógico descreve a estrutura relacional do banco de dados, definindo as chaves primárias (PK) para identificação única e as chaves estrangeiras (FK) para manter a rastreabilidade entre quem levou qual manuscrito.



Dicionário de Dados DDL:

O script estrutural em SQL, definindo a tipagem e as restrições arquiteturais das tabelas do sistema:

```

1  -- Criação da Tabela de Viajantes (Usuários)
2  CREATE TABLE TB_VIAJANTE (
3      id_viajante INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
4      nome_viajante VARCHAR(100) NOT NULL,
5      origem_comitiva VARCHAR(100),
6      status_ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
7  );
8
9  -- Criação da Tabela de Tomos (Livros)
10 CREATE TABLE TB_TOMO (
11     id_tomo INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
12     titulo_obra VARCHAR(150) NOT NULL,
13     era_autor VARCHAR(100),
14     status_disponibilidade VARCHAR(20) DEFAULT 'Disponível'
15 );
16
17 -- Criação da Tabela de Empréstimos (Relação)
18 CREATE TABLE TB_EMPRESTIMO (
19     id_emprestimo INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
20     id_viajante INT NOT NULL,
21     id_tomo INT NOT NULL,
22     data_retirada DATE NOT NULL,
23     data_devolucao_prevista DATE NOT NULL,
24     status_devolucao BOOLEAN DEFAULT FALSE,
25     FOREIGN KEY (id_viajante) REFERENCES TB_VIAJANTE(id_viajante),
26     FOREIGN KEY (id_tomo) REFERENCES TB_TOMO(id_tomo)
27 );
  
```

Modelo Comportamental (Relação Entidade Pai x Filha):

A arquitetura de dados estabelece os seguintes comportamentos relacionais:

- **TB_VIAJANTE (Pai) x TB_EMPRESTIMO (Filha):** Relação 1:N (Um para Muitos). Um usuário pode realizar varios empréstimos ao longo do tempo, mas um registro de empréstimo pertence a apenas um usuário.
- **TB_TOMO (Pai) x TB_EMPRESTIMO (Filha):** Relação 1:N (Um para Muitos). Um livro pode ter um histórico de vários empréstimos, mas um registro específico de empréstimo refere-se a apenas um livro.

8

APLICAÇÃO PROTÓTIPO

Na aplicação protótipo do Sistema de Gestão da Biblioteca de Valfenda será utilizada a linguagem *Python*. A escolha tecnológica justifica-se pela agilidade de desenvolvimento e a facilidade de integração com ambientes de hospedagem em nuvem (Cloud).

A interface de usuário (UI) reflete a identidade visual desenhada na etapa de prototipação, mantendo a estética imersiva, estruturada nos seguintes componentes de navegação e operação:

8.1. Menu/Submenu e Relatórios:

A navegação do sistema foi projetada de forma centralizada e hierárquica, localizada em uma barra lateral para facilitar o acesso rápido do Guardiã do Arquivo a todos os módulos.

- Módulo Acervo (Menu):
 - Adicionar Novo Tomo (Submenu)
 - Consultar Catálogo (Submenu)
- Módulo Comitiva (Menu):
 - Registrar Viajante (Submenu)
 - Lista de Acesso (Submenu)
- Módulo Circulação (Menu):
 - Novo Empréstimo (Submenu)
 - Registrar Devolução (Submenu)
- Módulo Auditoria (Menu):
 - Relatórios Gerenciais (Submenu)

O relatório apresenta o total de livros cadastrados, os livros em jornada e as pendências em blocos de fácil visualização

● PAINEL DO GUARDIÃO

• MÓDULO ACERVO :

- ADICIONAR NOVO TOMO
- CONSULTAR CATÁLOGO

• MÓDULO COMITIVA :

- REGISTRAR VIAJANTE
- LISTA DE ACESSO

• MÓDULO CIRCULAÇÃO :

- NOVO EMPRÉSTIMO
- REGISTRAR DEVOLUÇÃO

• MÓDULO AUDITORIA :

- RELATÓRIOS GERENCIAIS

SAUDAÇÕES, GUARDIÃO

VISÃO GERAL DO CONHECTIMENTO — 2ª ERA, ANO 1697

- APÓS A FUNDAÇÃO DE VÁLFENDA POR ELROND MEIO-ELFO

38650

TOTAL DE TOMOS

668

EM JORNADA

45

PENDÊNCIAS

8.2. Telas Funcionais:

As telas funcionais representam o núcleo de operação do sistema (CRUD).

- **Tela de Catalogação (Acervo):** Contém campos de texto para o Título e a Era do autor, além de apresentar os botões de ação para salvar o registro no banco de dados.
- **Tela de Registro de Empréstimos:** Tela principal da operação diária. Utiliza caixas de seleção para cruzar os dados da Entidade *Tomo* com a Entidade *Viajante*, além de um seletor de calendário para o prazo de devolução.

The screenshot displays a web interface titled "TOMOS EM CIRCULAÇÃO" with a green leaf icon. A "MENU" button is in the top left. The interface contains three selection fields, each with a confirmation checkmark:

- SELECIONAR VIAJANTE:** A text input field containing "Aragorn, filho de arathorn..." with a checkmark on the right.
- SELECIONAR TOMO:** A text input field containing "Os contos de Begnar..." with a checkmark on the right.
- DATA LIMITE DE RETORNO:** A text input field containing "DD/MM/AAAA" with a checkmark on the right.

At the bottom, there are two buttons: "RECOLHER TOMO" on the left and "AUTORIZAR JORNADA" on the right.

MENU

 **REGISTRO DOS VIAJANTES**

NOME DO VIAJANTE:

"Aragorn, filho de arathorn..."

ORIGEM/COMITIVA:

"Val-de-Lóehlorien..."

CADASTRAR VIAJANTE

8.3. Telas de Diálogo:

Para garantir a usabilidade e prevenir falhas de operação, o sistema faz uso de Telas de Diálogo que se sobrepõem à tela atual para fornecer feedback imediato ao usuário.

- **Diálogos de Confirmação (Sucesso):** Exibem mensagens afirmativas com fundo temático esverdeado. Exemplo: *"O conhecimento foi guardado com sucesso. Tomo adicionado ao acervo."*
- **Diálogos de Alerta/Erro (Validação de Regra de Negócio):** Exibem bloqueios quando uma ação fere a integridade do sistema. Exemplo: *"Ação bloqueada: Este tomo já se encontra em uma jornada (Indisponível)."* ou *"Confirma a exclusão deste registro?"*

